

HyperEEG

熵、分形与非线性动力学指标说明

个体水平 · 参考说明 5.3 (B/C)

适用输入	预处理后的 clean_data MAT 文件
统计单位	文件 × 通道
输出	标量宽表 + 非标量长表 + 每文件 MAT
版本日期	2026-07-23

1. 计算与导出约定

5.3 的所有指标均按文件×通道计算。缺失值处理沿用统计控制台总控制；同时导出 `n_total`、`n_valid`、`missing_fraction` 和 `missing_status`。非线性方法对记录长度、采样率、嵌入和阈值高度敏感，正式研究应固定参数并报告拟合质量。

1.1 标量

单一数值直接成为 `NonlinearScalar` 工作表中的独立列，例如 `sample_entropy`、`dfa_alpha`、`higuchi_fd` 和 `rqa_det`。每行是一份文件的一个通道，前置列保留被试、组别、条件、片段和通道标识。

1.2 曲线、尺度或半径序列

DFA、MSE、相关维数和 Lyapunov 发散曲线采用全部标记法写入 `NonlinearSeries`：metric 指明方法，`index_name/index_value` 保存尺度、半径或时间延迟，`value_name/value` 保存对应测量。不会只保留平均值而丢弃原曲线；若存在公认汇总量，会同时写入标量表。

1.3 RQA矩阵

RQA 的 RR、DET、Lmax、Lmean、ENT、RATIO、DIV、LAM、TT、Vmax、ART、TREND 写入标量表。完整递归矩阵常规保存在 MAT；只有用户显式开启时，递归点才按 `row_index/column_index` 逐点写入 `NonlinearSeries`。

2. 熵指标

指标/参数	导出字段	含义与默认	质量与解释
频谱熵 SpEn	normalized_spectral_entropy	Welch PSD概率分布的Shannon熵；默认0.5–45 Hz并归一化到0–1。	必须报告Welch窗口、重叠、NFFT和频率范围。
差分熵 DE	differential_entropy	Gaussian估计：0.5 $\ln(2\pi e \sigma^2)$ ，单位为nat。	受信号单位和尺度影响；常数信号输出NaN。
样本熵 SampEn	sample_entropy	默认m=2, r=0.2×SD；不计自匹配。	短记录或无匹配时输出NaN。
近似熵 ApEn	approximate_entropy	与SampEn共享m、r，包含自匹配。	存在有限样本偏差，不应与SampEn混用解释。
模糊熵（补充）	fuzzy_entropy	用连续相似度核代替硬阈值；默认幂次2。	必须保存m、r、rMode和幂次。
排列熵	permutation_entropy	默认维数3、延迟1，可归一化到0–1。	高维需要足够样本覆盖m!种排列。
SVD熵（补充）	svd_entropy	延迟嵌入矩阵奇异值概率的熵。	保存嵌入维数、延迟和归一化方式。

3. 符号复杂度、Hurst与DFA

指标/参数	导出字段	含义与默认	质量与解释
Lempel-Ziv	lz_complexity / lz_complexity_raw	按median/mean/zero二值化；默认输出c(n)log2(n)/n及原始计数。	必须固定符号化规则；不同长度仍需谨慎比较。
Hurst R/S	hurst_exponent / hurst_fit_r2	多尺度R/S对数回归；默认16–512样本、12尺度。	H必须伴随fit_r2及尺度范围。
DFA	dfa_alpha / dfa_fit_r2	默认一阶去趋势；alpha和fit_r2为标量。	全部scale_samples/fluctuation逐点写入长表。
尺度范围	scaleMin / scaleMax / nScales	按对数均匀取整；最大尺度受记录长度自动限制。	有效尺度不足3个时拟合结果为NaN。

4. 分形维数

指标/参数	导出字段	含义与默认	质量与解释
Higuchi FD	higuchi_fd	多k曲线长度斜率；默认kmax=10。	结果对kmax敏感，必须报告。
Petrosian FD	petrosian_fd	使用一阶差分符号变化，计算快。	适合作为低成本描述，不等价于严格吸引子维数。
Katz FD	katz_fd	基于标准化时间-幅度轨迹总长度和直径。	保存本实现的标准化规则，跨实现需核对公式。

5. 多尺度与探索性指标

指标/参数	导出字段	含义与默认	质量与解释
多尺度样本熵 MSE	mse_mean / mse_complexity_index	各尺度粗粒化后计算SampEn；默认最大尺度20。	每个scale的sample_entropy全部写长表；NaN尺度不强行填补。
相关维数	correlation_dimension / fit_r2	Grassberger-Procaccia型log C(r)-log r斜率。	radius/C(r)全量导出；嵌入、延迟、Theiler窗、点数和半径百分位必须报告。
最大Lyapunov指数	largest_lyapunov_exponent / fit_r2	最近邻平均对数发散对时间的斜率，单位1/s。	lag_s/mean_log_divergence全量导出；高度依赖拟合区间。

相关维数和最大Lyapunov指数标为探索性，默认关闭。它们需要更长、更平稳的数据以及对嵌入维数、延迟、Theiler窗和拟合区间的预注册。自动结果不应直接作为混沌证据。

6. RQA

指标/参数	导出字段	含义与默认	质量与解释
复现率	rqa_rr	有效相空间点对中递归点比例。	fixed阈值或target_rr策略必须固定。
确定性	rqa_det	最小线长以上对角线点占递归点比例。	保存minDiagonalLine。
对角线	rqa_lmax / lmean / ent / div	最长线、平均线长、线长熵、1/Lmax。	无有效线时相应值为NaN。
RATIO	rqa_ratio	DET/RR。	RR接近0时不稳定。
层流性	rqa_lam / tt / vmax	垂直线点比例、平均截留时间、最长垂直线。	保存minVerticalLine。
平均复现时间	rqa_art	同列递归点索引间隔的平均。	单位为嵌入点步数。
趋势	rqa_trend	远离主对角线的递归率线性趋势。	用于非平稳性线索，不替代正式检验。

6.1 阈值与矩阵

fixed 模式在z-score相空间中使用epsilon；target_rr模式按距离分位数确定阈值。Theiler窗排除主对角附近时间相关点。maxPoints默认1000以限制O(N²)内存。完整矩阵默认保存MAT，XLSX逐点导出默认关闭。

7. 参数、抽样与质量字段

全局 `nonlinear.minimumSamples` 默认64；少于该长度时输出NaN。`nonlinear.maxSamples` 默认3000；更长记录按原始顺序均匀抽样，以限制样本熵、距离矩阵等 $O(N^2)$ 计算。原始有效样本数和实际计算样本数均保存在MAT详情中。

缺失策略为omit时会删除NaN/Inf后连接剩余序列，这可能跨越原始缺口产生新的相邻关系。正式分析优先在预处理阶段固定缺口策略；若使用插值，必须报告方法并进行敏感性分析。

8. 解释边界

熵、分形维数、RQA和Lyapunov指标不是彼此可替代的‘复杂度分数’。滤波、参考、采样率、记录长度、伪迹、非平稳性和参数选择都可能改变结果。组间比较前应统一参数、检查`fit_r2`和有效长度，并控制多重比较。

默认导出原则

能用单一数值表达的结果直接进入标量宽表；具有公认尺度/半径/时间曲线的结果全部逐点进入长表；超大矩阵保真存MAT，只有明确选择才展开到XLSX。

V0.9.0 更新：5.3算法选择

本更新页替代旧版固定算法与固定XLSX结构的描述。所有计算结果先完整进入MAT，再按所选布局派生XLSX。

类别	选项	解释
频谱熵PSD	welch / periodogram	Welch分段平均、方差较低；Periodogram单段谱、频率细但方差较高
差分熵	gaussian / histogram	Gaussian按方差闭式估计；Histogram按等宽箱估计并保存箱数
模板熵标准化	zscore / demean / none	用于SampEn、ApEn、FuzzyEn和MSE；必须与r含义一起报告
模板距离	chebyshev / euclidean	Chebyshev是常见SampEn定义；Euclidean改变匹配邻域，结果不可直接混用
RQA距离	euclidean / chebyshev	固定epsilon数值依赖距离定义；target_rr仍需保存距离方法
已有选择	LZ三种二值化、RQA fixed/target_rr、DFA阶数等	继续保留并写入Results.options与Settings

V0.9.0 更新：5.3导出布局与RQA

对象	可选布局	输出
标量	wide / long / both / none	NonlinearScalar、NonlinearScalarLong或两者；none只保留MAT
尺度/半径/延迟序列	long / wide / separate / none	NonlinearSeries；按index展开宽表；或_nonlinear_series独立工作簿
RQA递归点坐标	main / separate	row_index/column_index只列值为1的递归点，可进主表或_rqa_coordinates.xlsx
RQA稠密矩阵	dense	每个文件×通道一个0/1矩阵工作表，RQA_Index映射来源；独立_rqa_matrices.xlsx
全局关闭XLSX	excel.enabled=false	不创建任何XLSX，所有标量、曲线和details仍保留MAT

稠密RQA可能非常大，默认关闭。通常优先使用标量或递归点坐标；只有需要直接复核矩阵结构时才启用dense。序列wide适合固定参数网格，跨文件网格不一致时优先long。

文件名说明：独立序列为_excelName_nonlinear_series.xlsx；递归点为_excelName_rqa_coordinates.xlsx；稠密矩阵为_excelName_rqa_matrices.xlsx。